

資料探勘導論作業一

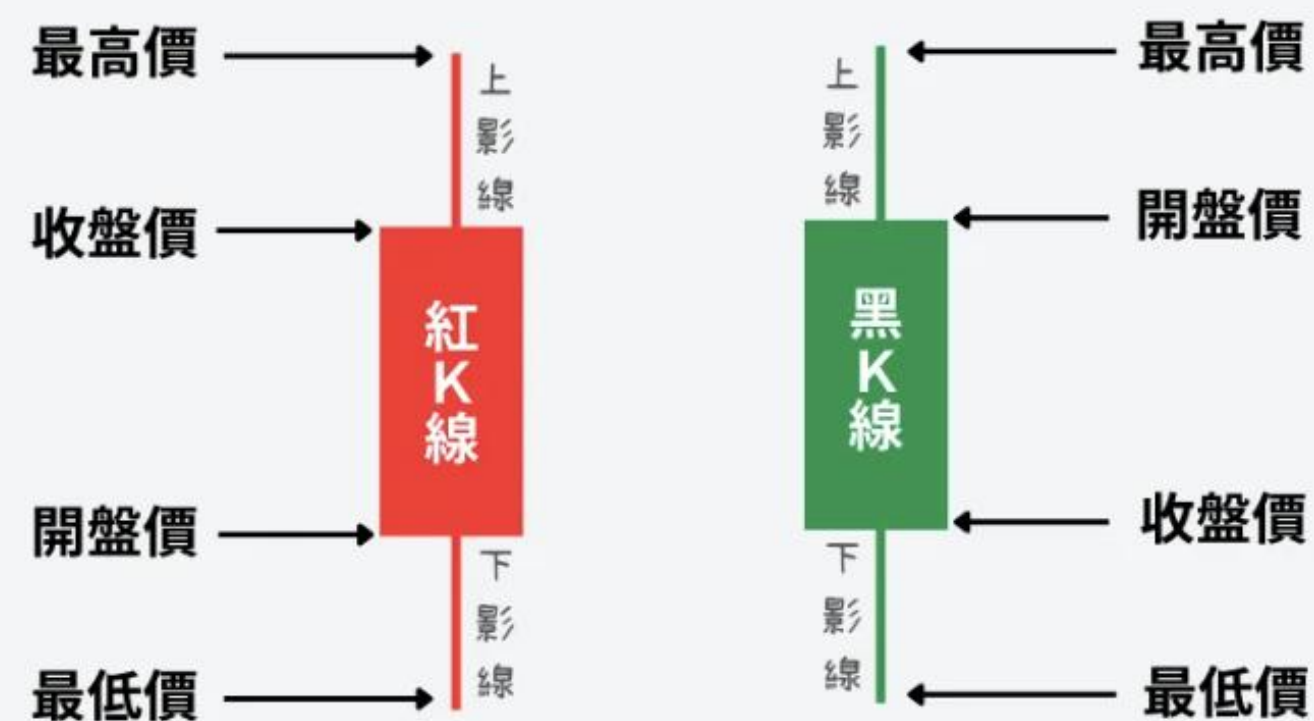
Candlestick patterns discovering



股票K線圖



K線組成要素：開盤價、收盤價、最高價、最低價



股票k線教學

全部 影片 圖片 新聞 購物 書籍 網頁 更多



Oanda

<https://www.oanda.com/bvi-ft/dictionary/k-charts>

什麼是K 線？它又能透露什麼市場秘密？

K 線是如何繪製而成的？ ... K 線的繪製方法為找到當日最高和最低價，垂直地連成一條直線，然後再找開盤價和收盤價，將此二個價位連接成一條狹長的長方柱體。若收盤價高於開盤價 ...



奇摩股市

<https://tw.stock.yahoo.com/news/k線-紅k-黑k-基本...>

K線是什麼？K線圖怎麼看？用K線找出反轉訊號？16種 ...

2023年11月22日 — K 線主要組成要素包含4 個價格：. 開盤價：開盤後，第一筆成交的價格. 收盤價：收盤前，最後一筆成交的價格 · K 線可以用不同的周期計算：. 日K 線：記錄一天股價 ...



george-dewi.com

<https://george-dewi.com/what-is-candlestick-chart>

【K線怎麼看？】7大K線型態可以判斷漲跌嗎？

2024年10月28日 — 一根K線（K棒）就可以看出某特定時間內的股價變化（例如日K），很多個K棒排列在一起就會呈現出像上圖這樣的歷史變化圖。（大部分的券商都有提供K線的圖表可以... K線圖怎麼看？ · 7大K線型態，分別代表什麼意義？ · 看K線圖分析股市，有什麼優點...

影片：



K線怎麼看？常見的12種K線型態完整看！新手進入股市不可 ...

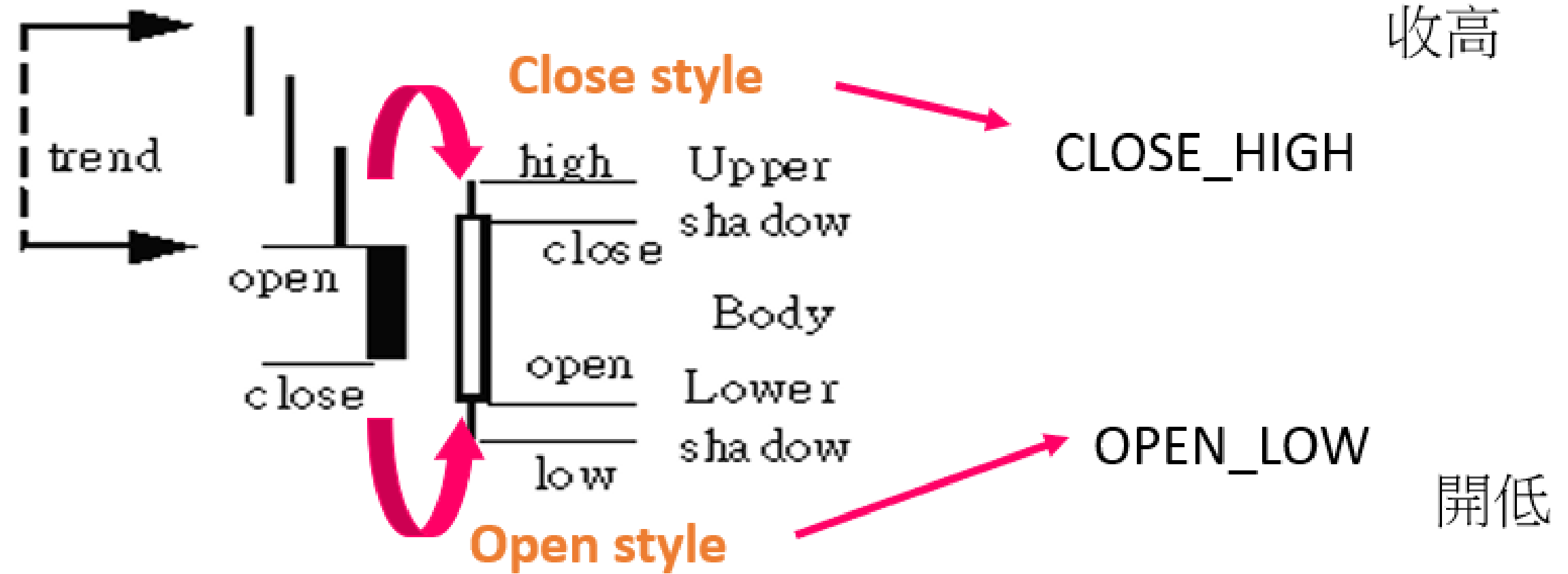
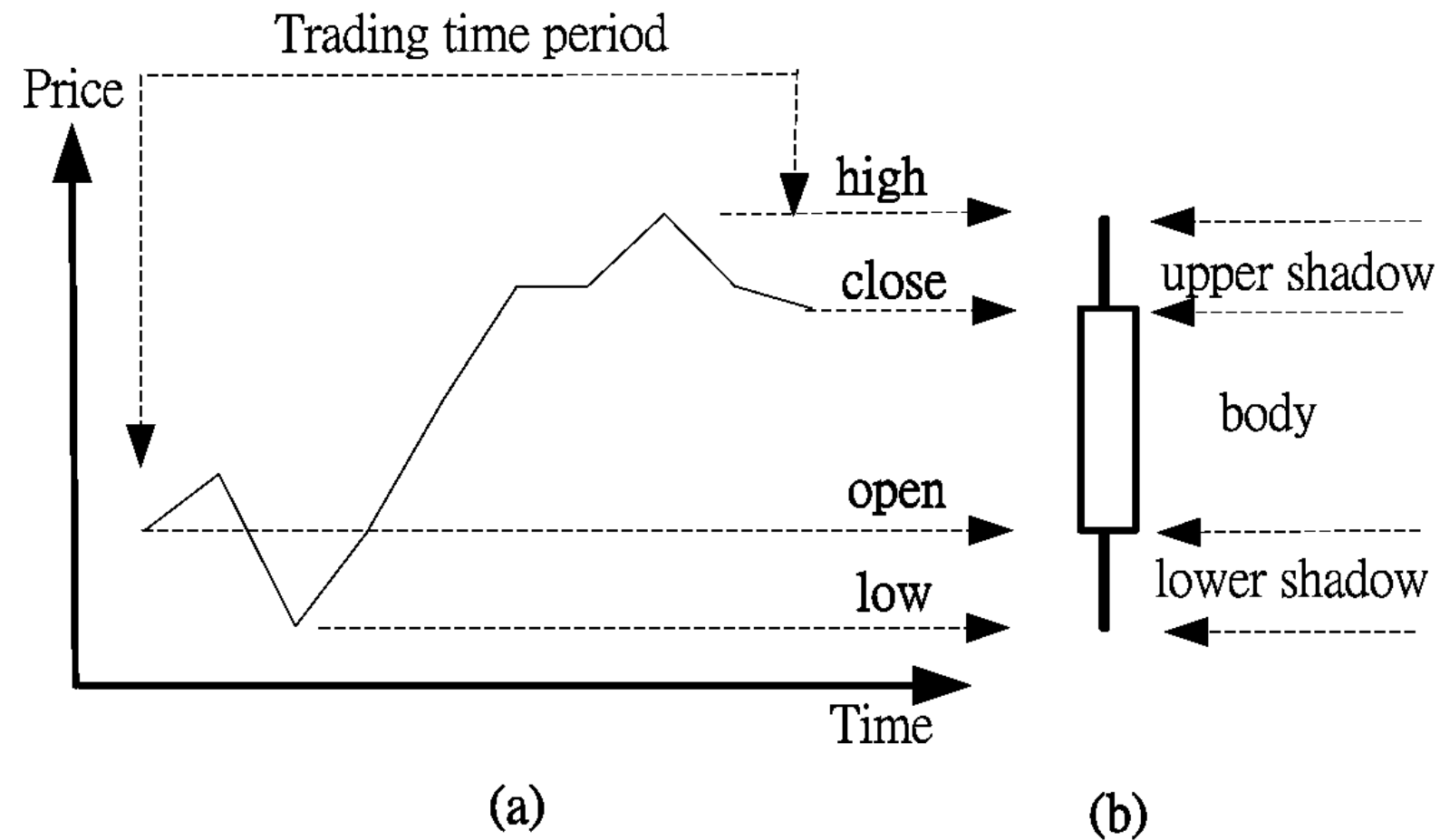
YouTube · 口袋證券

2024年5月9日

<https://www.ig.com/cn/trading-strategies/16-candlestick-patterns-every-trader-should-know-220323>

K線型態

多頭吞噬(Bullish engulfing)



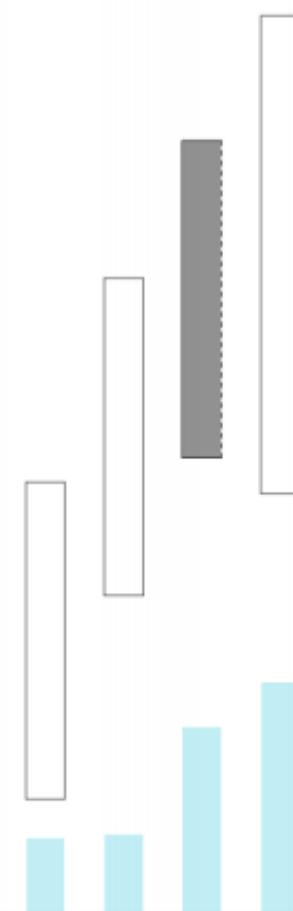
$$L_{upper} = [high - \max(open, close)] / open$$

$$L_{lower} = [\min(open, close) - low] / open$$

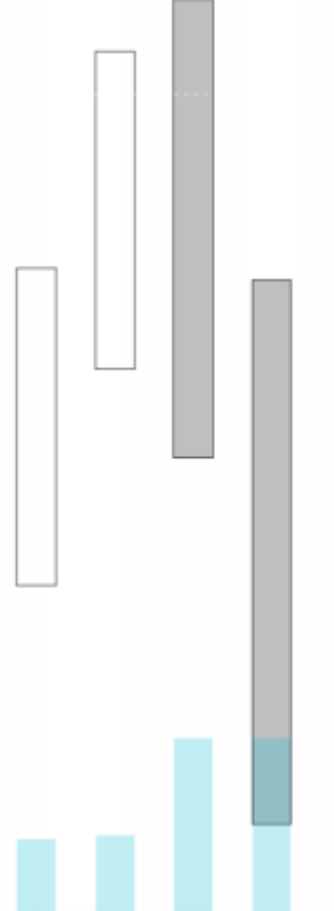
$$L_{body} = [\max(open, close) - \min(open, close)] / open$$

- K線須要轉換成數字模型
- K線對應之成交量要納入考量
- K線與K線之間及漲跌趨勢也須要被模型化

看漲吞沒 / 買入?



看跌吞沒 / 賣出!



利用K線決定買賣點(能程式化進行)

(K線一定要配合量, 才會提昇有效性)

d1 to d10.

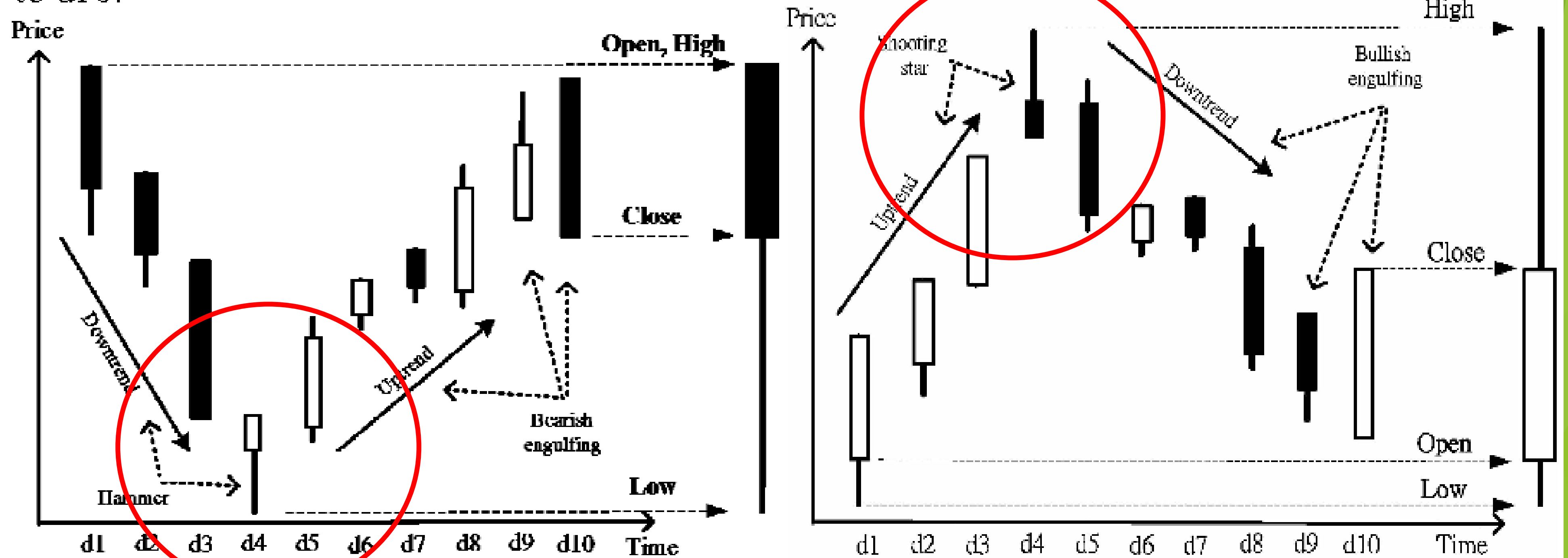


Figure 2. An example of the candlestick chart.

K線型態的定義(10個特徵)

1. 上影線、下影線、實體線的長度(%)

- ▶ 上影線: $(H - \max(O, C)) / C * 100$
- ▶ 下影線: $(\min(O, C) - L) / C * 100$
- ▶ 實體線: $(C - O) / C * 100$

2. 前一日上影線、前一日下影線、前一日實體線

3. 開盤型態、收盤型態

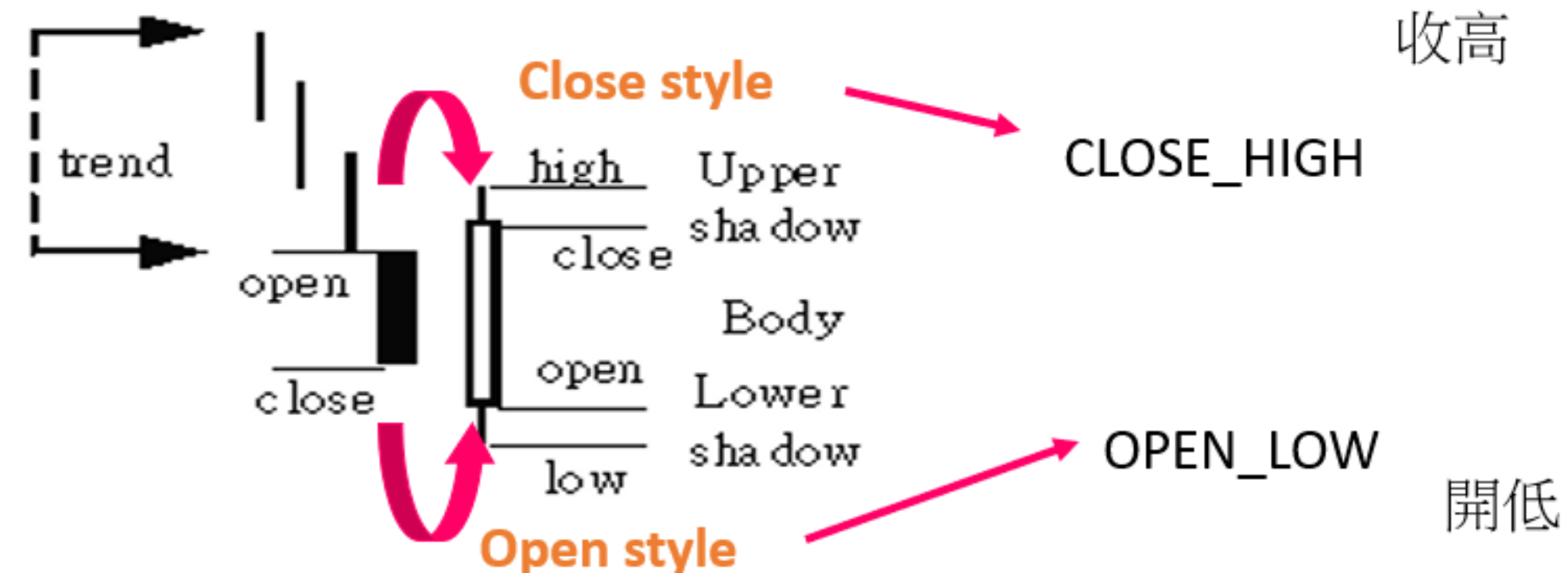
- ▶ 開盤型態: $(O - C_{T-1}) / C * 100$
- ▶ 收盤型態: $(C - C_{T-1}) / C * 100$

4. 當日成交量與5日均量二者之差的比率

- 1. $(V - 5MV) / V$

5. 前五日趨勢

- 1. $(2\text{日前的收盤價} - 7\text{天前的收盤價}) / 7\text{天前的收盤價}$



作業步驟

- ▶ 將至少50檔股票的原始交易量價資料(用yfinance)逐一轉換成K線型態
 - ▶ 2018-2025: 訓練資料, 2026: 測試資料
- ▶ 從過往的歷史訓練資料尋找會大漲(3天後的收盤價相較於當日收盤價漲超過5%)或大跌(三日後跌超過5%)的K線型態, 並將之記下來. (去除掉除權息時產生的無效型態)
- ▶ **設計一個K線型態的相似度比對的方法(綜合方法, 找出不同特徵的權重)**
- ▶ 把這些找到的漲跌K線型態分別放回到過往的歷史資料進行二次篩選, 找出出現頻率較高(至少n次以上), 且預測比較正確(回測如預期的機率高)的K線型態.
- ▶ 依獲利情形排序, 找出最佳的前10個看漲及看跌的K線型態, 並將之畫出在GUI上.
- ▶ 用這些找到的K線型態, 到測試資料(2026)中檢測(相似度比對), 看當這些看漲或看跌的pattern出現時, 之後的行情是如預期的上漲或下跌.
- ▶ 請至少找10檔不同股票進行以上程序, 並試著找看看找到的K線型態是否有類似的.
- ▶ 撰寫報告

將股票的原始交易量價資料(用yfinance),

► **Prompt:** 寫一個python 程式，取得台積電近三年的交易資料，並把交易資料輸出在畫面上。



您可以使用 Python 的 `yfinance` 套件來獲取台積電 (股票代號：2330.TW) 近三年的交易資料，並將其顯示在畫面上。以下是詳細步驟：

1. 安裝所需套件：

首先，確保已安裝 `yfinance` 和 `pandas` 套件。您可以使用以下命令進行安裝：

```
bash
```

```
pip install yfinance pandas
```

複製程式碼

2. 撰寫 Python 程式碼：

以下是完整的 Python 程式碼，用於下載並顯示台積電近三年的交易資料：

```
python
```

```
import yfinance as yf
import pandas as pd
from datetime import datetime, timedelta
```

複製程式碼

並轉換成K線型態

依照以下的說明, 將每日的交易資料, 轉換成K線型態資料, 並輸出:

上影線、下影線、實體線的長度(%)

上影線: $(H - \max(O, C) / C) * 100$

下影線: $(\min(O, C) - L / C) * 100$

實體線: $(C - O / C) * 100$

前一日上影線、前一日下影線、前一日實體線, 算法如同前一組資料, 但是算前一天的K線長度.

開盤型態、收盤型態

開盤型態: $(O - CT - 1 / C) * 100$

收盤型態: $(C - CT - 1 / C) * 100$

當日成交量與5日均量二者之差的比率

$V - 5MV / V$

前五日趨勢

$(7\text{日前的收盤價} - 2\text{天前的收盤價}) / 7\text{天前的收盤價}$

以上公式O代表收盤價, H代表最高價, L代表最低價, C代表收盤價, CT-1表示前一天的收盤價, V代表成交量. 5MV代表5日均量.

您提供的是公式圖片。我將根據您的描述撰寫 Python 程式碼，使用 pandas 處理每日交易資料並生成 K 線型態資料。以下是步驟：

1. 導入所需的模組:

```
python
```

[複製程式碼](#)

```
import pandas as pd
```

2. 資料處理邏輯:

這些公式需要每日的高、低、開、收盤價和成交量數據。因此，假設交易資料包含以下欄位：

- `Date` : 日期
- `Open` : 開盤價
- `High` : 最高價
- `Low` : 最低價
- `Close` : 收盤價



作業內容

- ▶ 請繳交程式碼及報告
- ▶ 報告內請包含以下內容：
 - ▶ 選擇的資料集(那些股票資料)
 - ▶ 你設計的K線型態相似度比對演算法
 - ▶ 程式碼流程圖
 - ▶ 最佳獲利前10組K線型態
 - ▶ 討論此方法是否可以幫助投資人獲利
 - ▶ 心得